

Justifikasi Metodologi Siklus Hidup Perangkat Lunak (SDLC)

TUGAS 2: MODEL PROSES PENGEMBANGAN SISTEM (AGILE SCRUM)

1. Model Pengembangan Agile Scrum

Untuk mengimplementasikan Sistem Informasi Pengadaan Barang (SIPB) pada 3 platform berbeda (Web, Android, iOS) dalam tenggat waktu yang sangat ketat yaitu 3 bulan (12 minggu), dipilih metodologi Agile Scrum. Pendekatan iteratif ini sangat efektif untuk membagi pengerjaan menjadi sprint berdurasi 2 minggu, sehingga penyesuaian kebutuhan fungsional dan pengujian keamanan dapat dilakukan secara terus-menerus.

2. Justifikasi Pemilihan Metode

Penggunaan Agile Scrum memberikan jaminan kecepatan dan fleksibilitas selama siklus hidup proyek:

- Batasan Waktu Ketat (12 Minggu):** Dalam batasan 3 bulan, sangat berisiko menggunakan Waterfall karena kegagalan integrasi baru diketahui di akhir. Dengan membagi waktu menjadi 6 Sprint, fungsionalitas utama (Minimum Viable Product - MVP) dapat diselesaikan dan diverifikasi mutunya secara bertahap.
- Kolaborasi dan Otorisasi Multi-Peran:** Sistem ini melibatkan 5 aktor pengguna yang terisolasi dengan RBAC. Pertemuan Sprint Review di akhir setiap sprint memfasilitasi demo antarmuka langsung kepada masing-masing perwakilan pengguna untuk mendapatkan feedback instan.
- Adaptabilitas terhadap Berkas Eksternal:** Alur pengadaan melibatkan integrasi unggah berkas PO fisik dan Invoice Vendor. Fleksibilitas backlog pada Scrum memungkinkan pengembang melakukan penyesuaian prioritas pengerjaan di Sprint berikutnya jika ditemukan kendala teknis pemrosesan format dokumen.
- Pendekatan Security-First:** Fitur login autentikasi dan otorisasi menu (RBAC) diposisikan sebagai prioritas utama (Sprint 1), sehingga jaminan keamanan data transaksi dan pagu anggaran telah teruji sejak awal sebelum fitur transaksi lainnya didevelop.

3. Sprint Backlog & Kriteria Selesai (Definition of Done - DoD)

Untuk memberikan visibilitas estimasi beban kerja kepada tim, berikut adalah daftar Product Backlog Item (PBI) dengan estimasi bobot Story Points (berdasarkan skala Fibonacci: 1, 2, 3, 5, 8) serta kriteria kelulusannya:

Product Backlog Item (PBI)	Sprint	Story Points	Kriteria Selesai (Definition of Done - DoD)
Desain UI/UX & Mockup Luxury (Web/Mob)	Sprint 1	5	Seluruh Mockup draf disetujui oleh perwakilan divisi.
Setup Database USER, ROLE & Otentikasi	Sprint 1	8	Password terenkripsi hash, API login sukses lulus uji unit.
Form Permintaan Multi-item (Pemohon)	Sprint 2	5	Berhasil menyimpan multi-item & kalkulasi sisa pagu.
Panel Validasi & Alasan Tolak (Procure)	Sprint 2	3	Notifikasi alasan penolakan terkirim ke unit pemohon.
Verifikasi Anggaran & Panel PKS	Sprint 3	8	Termin kalkulasi tepat 100%, validasi pagu anggaran unit.
Panel Tagihan & Kasir Pembayaran	Sprint 4	5	Integrasi pemotongan sisa anggaran riil aman tanpa bug.
Integrasi Upload Dokumen & Chart.js	Sprint 5	5	Upload file ter-filter tipe & visual grafik analitik valid.